

自强不息

许居衍

(中国工程院院士,原二十四所总工程师)

“以不息为体,以日新为道”

——《唐·刘禹锡》

老所 40 周年所庆,要写一篇记叙文,我原想在 20 周年庆文“寻思足迹”基础上改写。但在老所传来原庆文电子版后,几经修改,终难完稿。20 年前,母体尚在耗散中艰难康复,子体也在新生中迷惘成长。尽管前景都可能向好,但又都不十分明朗。20 年后的今天,变化实在太大了。这些变化很难在原稿上增添某些追忆体现出来,特别是看到老所近几年来的管理创新后,我又一次沉浸在多味的回忆中,遂以“自强不息”为题,寄托怀念。

1 “模拟”立业,独树一帜

20 年前,在第一次所庆过后的一个鉴定会上,我怀着忐忑不安的心情回到永川。之所以不安,是因为在分迁过程中出现了一些分歧与矛盾。为此,临走前老伴对我说,尽管已过了多年,你回去后还是小心点为好。但是,使我感动不已的是,当巫所长把一些老同事叫到一起座谈时,我却听到许多对我的颂扬声,称赞我在分迁后的多年时间里,在微电子专业组等国家规划会议上,“帮”老所做了一些好事。在充满友情的心声,我也听到了对永川前途与愿景的忧虑与期望。座谈会结束时并不很晚,但我还是失眠了,想了很多:分迁对老所造成的“伤痛”值得吗?分迁所形成的科研与生产结合会促进发展吗?在摸着石头过河的改革大潮中,会收到“得非所失”,甚至“失可另得”吗?我带着“得”与“失”的困惑离开了永难忘却的山沟。有一段时间,甚至还陷入了个人的得失苦恼:当初没有响应福建省委的盛邀返乡,是不是一个错误?!此后,我开始更加身体力行地实现原领导班子关于“数字”与“模拟”的分工设想,扭转业界因无锡分迁给老所造成的负面影响,极力宣传模拟集成技术的特殊重要意义,以及“模拟”主力仍留在永川的事实。不论在黄山会议上,还是在其他场合,都和苏万市等老同志始终默契无间,全力避免无锡分所在 A/D、D/A 上干扰老所方向;在其他同行介入该领域时,也力争“守”住老所以 A/D、D/A 为标志的模拟集成技术主导地位。令人十分欣慰的是,尽管有一段时间,老所在这一重要领域受到同行的严重挑战和主管领导的巨大压力,但在“九五”期间,当专业组指派我负责 A/D、D/A 联合攻关时,老所仍然成为这一领域的技术主力,并在重庆多次攻关协调汇报会上,显示出模拟集成技术专业研究所的技术优势。在我的倡导下,老所进入了高速 CMOS A/D 转换器领域,并利用无锡分所在 CMOS 工艺上的优势,几经周折,终于完成了当时领先的攻关任务;在实现两地技术互补的同时,扩大了老所的“模拟”优势。

现在回想起来,当时班子设计留下的模拟集成技术方向对后继发展有着重要的意义,它为老所集中了主攻奋斗目标。但更为重要的是,老所历届新班子和许多老同志,以及后来脱颖而出的一大批技术中坚,坚定不移地沿着既定方向,以脚踏实地、艰苦拼搏的奋斗精神,终使老所在实现这个主攻目标的同时,使自己成了国内唯一且独具特色的模拟集成电路专业研究所。

老班子为分迁后的老所设计了实现其自身价值的切入点,而新班子则沿着这一切入点拼搏出了一片光明天地。这就是 24 所人的禀性和天赋。

2 有希望,就会有光明

世间事，难求全。永川虽比凤县强百倍，但远非理想。记得刚进永川时，我没本事摆弄鼓风机助燃，不会烧有烟煤，因而很长时间都在七岭坡食堂打伙；每到周末，便只好带着两个孩子去爬山，避开邻居吃饭时间。日子过得有点辛酸。后来情况虽有好转，但科研环境始终不尽人意。在这种情况下，历届班子带领全体职工艰苦奋斗，在连日常生活都很困难的条件下，竟然做出了许多令同行羡慕的成绩，并因此促使上、下统一了迁出永川、图谋发展、造益产业的共识。但是，当多年梦想终成现实，而整体搬迁又难以兑现时，我们又面临着一个更为棘手的难题：分迁固然有益事业发展，但当多数共识找不到多数满意方案时，不仅分迁难以顺利完成，而且还可能在分歧与骚乱中，断送²⁴所长期奋斗所积累的综合优势，得不偿失。在这个关键时刻，上级领导相继做出了在重庆南坪开发区组建“电子器件研究中心”、“微电子技术研究中心”的决定，为留下的多数人及²⁴所的后继发展，展示了新的希望。

有存在，就会有希望。在分迁形成的巨大冲击中，重庆新址这一“存在”为留下的大多数人带来了希望。他们奋力打拼，把希望变成了光明。

现在回想起来，无锡分所没能沿着“老所一分所”模式发展，或许不是一件坏事。因为独立分所更容易实现一些同志的“一体化”理想，沿着这个理想，厂所很快实施了党、政、工；人、财、物；产、供、销九统一，分所名存实亡，成为华晶中央研究所，享受原工厂车间（事业部）相当待遇，并将国家投向科研、用作引导线的装备与设施改作生产线，并归事业部。分迁理想（也是一种理想）落空，科研条件得不到改善，除科技骨干直接进入事业部外，科研为生产服务也得不到实质进展，研发前景模糊。所有这些情况，都对永川的稳定起到了某种促进作用。当时，老所除少数人因各自不同的原因就近调离外，绝大多数技术骨干越来越珍惜永川现实，心往一处想，劲往一处使，满怀着对未来的希望，潜心发展，并于分迁后的第五年，隆重举行了面向未来的建所²⁰周年庆典活动，随后不久，又召开了显示力量的成果鉴定会，给国家与同行交了（分迁后）漂亮的答卷。又历三年，终于在1993年实现了搬迁重庆开发区的希望，为后继光明奠定了新基础。

重庆寻址时我曾去过，新址是一片荒坡，南坪区也还很落后。分迁后，我出差永川两、三次，记得有一次是参加西部片区的预研进度检查，住在所区山后的招待所。其中有一次曾和老伴到过重庆，那时，建设已初具规模，住在家属区招待所，但条件并不很好。重庆搬迁后，我又去了多次，每次都有新鲜感。南坪的高楼越来越多，宾馆档次也越来越高，特别是沿江夜景，把重庆装扮得着实有点迷人。优美的市容与人居环境，为老所打造了良好的科研环境。搬迁后一年，国家批准成立了模拟集成技术重点实验室，我有幸成为头两届学术委员会主任，亲身看到老所改善科研条件、扩大模拟技术内涵的某些历程。

过去，²⁴所（等）把南坪荒坡建成为微电子研发基地，营造了微电子生态环境；现在，重庆成功地吸引了台湾茂德科技投资建设²⁰⁰ mm（8英寸）生产线，打造过去想都不敢想的微电子产业园区，从而使重庆挤进了中国微电子版图。

3 不息为本，日新为道

周易乾卦云，“天行健，君子以自强不息”。²⁴所和它的“分所”是一部自强不息的历史。

²⁴所与许多兄弟所不同，尽管历史并不太长，但却经历了文革动乱的始建、改革浪潮中的分迁和进出企业的探索，以及三线搬迁、再搬迁。其中一些经历在一些研究所有过尝试，各有成功或失败，但都不像²⁴所那样丰富多彩、跌宕起伏，充满躁动（始建时⁴⁴所分建、无锡分迁时的分家）、迷惘（永川老所前途、无锡分所存亡）与困惑（重庆三所联合、无锡厂所一体化），并最终在²⁴所人的拼搏下走到今天还算成功，但又永不满意的境地，值得我们去品味。

任何历史的演绎，都会碰到一些跟事件及其时期有关的“转折点”，越过这些转折点，历史或者向前、向上发展，或者向后、向下滑落。²⁴所和她的“分所”在不太长的历史中，也经历过一些情况各异的向上转折事件，它们都与科研管理息息相关。

1970年代中，国务院领导组织全国大规模集成电路会战。这是一次全国集成技术大比拼的攻关战，不仅仅涉及到科研经费，而且还涉及圈子的话语权、危及²⁴所作为集成电路专业研究所的生存权。在这关键时期，我所却因初建而大大滞后了。记得在上海会战汇报会上，所里派江福来和我参加，当时⁷⁷¹所等同行

比较冒尖。会议期间,黄敞先生找我说(大意):大家都进步了,但他们不应该跑在你们的前面。听后很不是滋味。回所汇报后,引起了重视。所领导在很困难的条件下,一手抓生活、抓创收,一手抓大规模集成技术进步;自己动手改建、装修净化厂房,加速离子注入、计算机辅助制版等新工艺研究。经过几年拼搏,终于在 DRAM、CPU 等重要领域做出了国内领先的成果。正是这些成果,引起了北京的重视,并统一了改善科研环境与条件的迁所共识,开始了 24 所新的一页。

1980 年代中,无锡分迁给老所造成很大震荡。但因我已东迁无锡,不尽了解当时怎么渡过难关、转折向上的。这里我想用“分所”(也是所史的一部分)的某些史实来丰富 24 所的不平凡经历。

无锡厂所“一体化”后,所里仅有一条能运转的 100 mm(4 英寸)拼盘线(所谓三十三条之一)和建设拟用作工艺研究的部分 100 mm 设备。在较长的一段时间里,“分所”既缺纵向研究机会,又无横向创收能力,而当时公司主要领导出自“一体化”长远考虑,又尽量避免“分所”向上、向外申请科研经费,处境艰难。但“分所”以 24 所人的禀性和天赋,低调拼搏,终于挤进了国家队,承当了当时最大的集成电路攻关项目,使尚不完整的工艺研究设施改造、提升为 125 mm 引导线(与生产线兼容,该生产线即原拟建的引导线)。几经周折(可以写出一段精彩的故事),终于完成了当时国内规模最大的 1 Mb SRAM 攻关任务,并乘胜前进,打造了国内首条小型“多进多出”标准代工线,从而开始了一类研究所才有的投资“待遇”。

在困境中,拼搏求生谋发展;这是 24 所人自强不息的一个禀性。凭借这一禀性,使她渡过了始建时的滞后,分迁时的动荡,分所一体化中的名存实亡等难关;转折向上,推动进步,跻身于同行前列。

在顺境中,不安于现状,时常思新求变;这是 24 所人勇于创新的天赋。凭借这一天赋,当永川开始“出人头地”后,又“不安份”,“闹”分、搬迁,把自己置身于诸多挑战中,去创造新的局面。今天(2006 年),重庆所的收入可能比分迁前 15 年收入的总和还要多,其中仅仅一款电路的横向收入就超过分迁时(1985 年)全所收入的三倍。无锡所年收入与重庆相当,分、搬迁后,两个所的总人数增加并不多,但经济总量却超过分迁前十个永川所。这是一个多么难以置信的事实!

4 并非多余的感想

1965 年,苏万市和我就探索了多种降低少子寿命的扩散工艺,并成功用于第一块单片电路生产。但 20 多年后,xx 研究所才做出同样工作,并申报了国防科技进步奖。1980 年,王立模和我把 1965 年的研究成果整理成论文发表在国内外学术刊物上。想不到十多前的工作,仍然引起了国际同行的热烈反应,纷纷来函索取资料。24 所历来有“经济、技术两个轮子一起转”的好传统。但是,在社会主义市场经济发展中,作为一个研究所,技术(创新)这个轮子却(相对)越来越小了。“经济助长技术,创新促大经济”,道理简单,做好却很难。

1968 年,我们创新了多种新电路结构,其中一种我曾专程到哈尔滨请教过慈云桂老先生。来永川前夕,肖启银和我到半导体所参观,无意中发现哈军工正将其视为“秘密”在该所试制,用于装备“远望船”的百万次计算机(151 系列机)。到永川后,我找过王龙兴(时任线长),希望继续深入研究、扩大应用。但由于当时我只是一个“资深”技术员,任务是给新同志讲课,“无权”付诸实现。1978 年,我利用在七室蹲点的机会,又搞了一种创新电路结构,并于 1980 年跟随武总在康乃尔大学举行的“中美微电子研讨会”会上发表;当时,加州大学伯克利分校的一位教授很感兴趣,又应邀在该校研究生(在座的还有我国高访学者)中做演讲,颇受欢迎。回来后很想再深入研究,并使之应用于脉宽调制,但又因不是课题组长而没能实现。两种创新电路,国际上都没有过。但最后只是在学报上发表几篇论文作了结。因此,后来我非常羡慕课题组长。由此,我想到,如何借鉴其他研究单位的经验,既保证学术带头人拥有自己固有的研究小组,又不削弱全所资源的统筹规划,是一个值得探索的体制、机制问题。

管理非常重要,是一门高于第一生产力的艺术,不是人人都能胜任。天下本无庸才,庸才乃是放错了位置的人才。管理的高明就在于“知人善任”。有了人才,什么奇绩都能创造出来。24 所之所以能历经“磨难”,锤炼出今天这样璀璨耀眼(尽管还很不满意)的成绩,功德全在于管理。